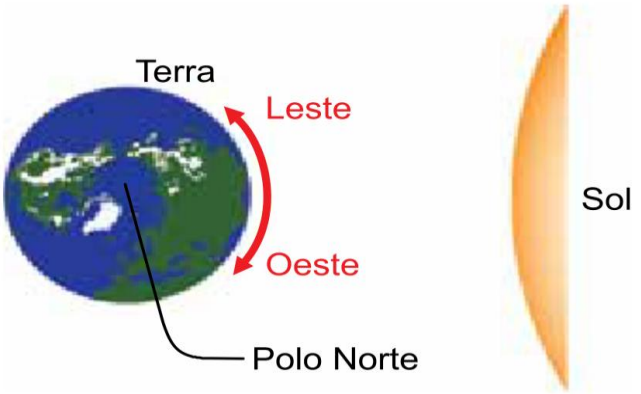
LISTA 2

1. Considere que, no esquema simplificado da figura a seguir, a face mostrada da Terra é referente a seu Polo Norte geográfico.



Sabendo que o Sol nasce no mesmo sentido em que flui o rio Amazonas e se põe na direção contrária, tem-se que o Sol nasce no _____ e que a rotação da Terra em torno de seu próprio eixo, em relação à figura, deve ser no sentido _____.
As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

a) Oeste – anti-horário.
b) Leste – anti-horário.
c) Leste – horário.
d) Sul – anti-horário.
e) Oeste – horário.

2. Em uma videoconferência, quatro executivos de uma transnacional encontram-se em diferentes cidades no mundo. O executivo 1 está localizado no GMT+9; o executivo 2 está posicionado no GMT-4; o executivo 3 encontra-se 75° a Leste do executivo 2, e o executivo 4 está posicionado 30° a Leste do executivo 3. Sabendo que no Meridiano de Greenwich são 16h de uma terça-feira, o horário e o dia da semana em que os executivos 1, 2, 3 e 4 estarão reunidos na videoconferência são, respectivamente,

a) 1h da quarta-feira; 13h da terça-feira; 22h da terça-feira; 0h da quarta-feira.
b) 1h da quarta-feira; 12h da terça-feira; 21h da terça-feira; 23h da terça-feira.
c) 23h da terça-feira; 19h da terça-feira; 4h da quarta-feira; 6h da quarta-feira.
d) 23h da terça-feira; 14h da terça-feira; 19h da terça-feira; 22h da terça-feira.
e) 1h da quarta-feira; 12h da terça-feira; 17h da terça-feira; 19h da terça-feira.

3. Um pelotão da Brigada Paraquedista realizará um salto na cidade de Rio Branco, capital do Acre, em comemoração aos 119 anos de incorporação daquele estado ao território nacional. O avião conduzindo o pelotão partiu do Rio de Janeiro às 08:00 horas da manhã no horário de Brasília e, após duas horas e meia de vôo, fez uma escala de duas horas em Brasília para abastecimento e manutenção. Considerando-se o fuso horário brasileiro, e que o tempo de vôo de Brasília até o ponto em que ocorrerá o salto é de três horas e meia, a que horas estará previsto o salto do pelotão no horário local da cidade de Rio Branco?

a) 16 horas
b) 15 horas e 30 minutos
c) 15 horas
d) 14 horas e 30 minutos
e) 14 horas

4. Em 2022 o engenheiro de produção Victor Correa Hespanha, de 28 anos, se tornou o segundo brasileiro a viajar até o espaço. A bordo da nave Blue Origin, de Jeff Bezos, o brasileiro chegou até a termosfera, onde começa o espaço. A nave partiu de uma base próxima a Van Horn, no Estado do Texas, com Coordenadas Geográficas aproximadas de: Latitude 31° N e Longitude 105° W. O retorno ao solo ocorreu também no Estado do Texas.

Supondo que a coordenada geográfica do local do pouso foi de Latitude 32° N e Longitude 107° W, um helicóptero que saiu do local de lançamento, ao se deslocar para o local do pouso, tomou a direção

a) nordeste.
b) sudeste.
c) noroeste.
d) sudoeste.
e) leste.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

5. Para que cada ponto da superfície da Terra pudesse ser localizado no mapa, foi criado um sistema de linhas imaginárias chamado Sistema de Coordenadas Geográficas. A coordenada geográfica de um determinado ponto da superfície da Terra é obtida pela interseção de um meridiano e um paralelo

(Fonte: https://atlasescolar.ibge.gov.br. Acesso em 02 set. 2022).

De acordo com o texto acima, estabeleça a relação entre os termos e os conceitos utilizados pela cartografia.

(A) Paralelos	( ) Linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido norte–sul, ligando um polo ao outro.
(B) Meridianos	( ) Distância, em graus, da linha do Equador até o paralelo de um determinado lugar. Seus valores variam de 0° na Linha do Equador e 90° nos polos, devendo ser indicada também a posição: no hemisfério sul (S) ou no hemisfério norte (N).
(C) Latitude	( ) Linhas imaginárias que circulam a Terra no sentido leste–oeste.
(D) Longitude	( ) Distância, em graus, entre o meridiano de origem e o meridiano local. Por convenção, adotou-se como origem o Meridiano de Greenwich (que passa pelo observatório de Greenwich na Inglaterra).

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

a) B – C – A – D.
b) B – A – C – D.
c) C – D – A – B.
d) B – C – D – A.
e) D – A – C – B.

6. Um filme teve sessão de lançamento no dia 17 de abril de 2022, às 18h00, em Tóquio (GMT+9). Considerando que houve transmissão simultânea desse filme em diversos países, os fãs brasileiros puderam acompanhar seu lançamento na cidade de São Paulo (GMT-3) às:

a) 8h00 do dia 17 de abril.
b) 10h00 do dia 16 de abril.
c) 6h00 do dia 17 de abril.
d) 6h00 do dia 18 de abril.
e) 18h00 do dia 16 de abril.

7. Examine a tabela com datas e horários em que os jogos da seleção brasileira pela Copa do Mundo 2022 do Catar serão transmitidos no Brasil.

	Jogo	Data do jogo	Horário de Brasília
1	Brasil x Sérvia	24 de novembro	16h
2	Brasil x Suíça	28 de novembro	13h

(Vinícius Tadeu. www.cnnbrasil.com.br, 25.08.2022. Adaptado.)

Sabendo que o Catar está no fuso GMT+3, os jogos 1 e 2 nesse país árabe ocorrerão, respectivamente,

a) às 2h do dia 25 de novembro e às 23h do dia 28 de novembro.
b) às 20h do dia 24 de novembro e às 17h do dia 28 de novembro.
c) às 3h do dia 25 de novembro e à 1h do dia 29 de novembro.
d) às 21h do dia 24 de novembro e às 18h do dia 28 de novembro.
e) às 22h do dia 24 de novembro e às 19h do dia 28 de novembro.

8. A Linha Internacional de Data é uma convenção que delimita a mudança de data civil no planeta. Sobre ela, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Diminui-se um dia quando se passa na Linha Internacional de Data de Oeste para Leste.
b) A longitude da Linha Internacional de Data é 180 graus.
c) Também conhecida como Antimeridiano, a Linha Internacional de Data está delimitada de maneira oposta ao meridiano de Greenwich.
d) A Linha Internacional de Data é a convenção mundial utilizada para definir os hemisférios Norte e Sul.

9. Uma atividade esportiva terá seu início às 15h em uma localidade situada na longitude de 45° a leste do meridiano de Greenwich. Estando o expectador em Brasília com longitude de 45° a oeste do meridiano de Greenwich, o horário simultâneo desta atividade será às

a) 19h.
b) 21h.
c) 09h.
d) 23h.
e) 12h.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

10. Uma professora de Geografia aproveitou o dia 20 de junho de 2020 (solstício de verão no Hemisfério Norte), para discutir a diferente distribuição da insolação na superfície da Terra. Para tanto, apresentou à turma o horário do nascer do sol, naquele dia, em três cidades brasileiras: Recife (5h31); Belo Horizonte (6h29); e Brasília (6h37). Em seguida, questionou a turma sobre quais fatores melhor explicariam essas variações de horário, ao que obteve as seguintes respostas:

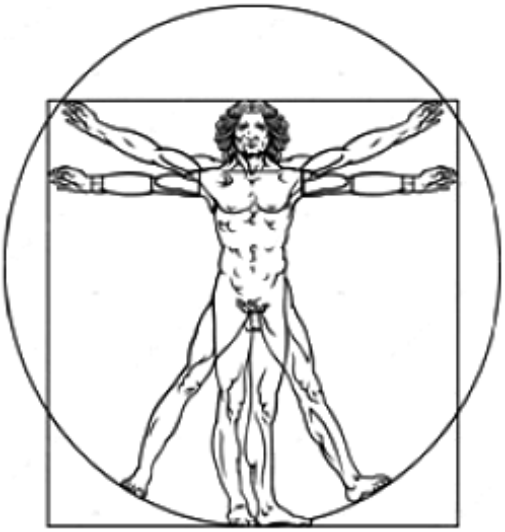
JOSÉ – *"Um fator fundamental foi a latitude. Nessa data no Hemisfério Sul, mantida a mesma longitude, o sol tende a nascer mais cedo nas regiões de menor latitude".*
MARIA – *"Para mim o que é determinante é a estação do ano! Se estivéssemos no mês de dezembro, por exemplo, esses horários seriam outros!".*
ANA – *"Não podemos esquecer a longitude. De forma geral, no Brasil, as cidades situadas mais a leste tendem a ver o nascer do sol primeiro".*
BRUNO – *"Para mim, a altitude teve um papel fundamental. Não à toa, das cidades citadas, Recife possui a menor altitude; e Brasília, a maior".*

Pode-se afirmar que são plausíveis <u>apenas</u> os argumentos apresentados por

a) José e Maria.
b) Ana e Bruno.
c) José e Ana.
d) José, Maria e Ana.
e) Maria, Ana e Bruno.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO.

" **Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci"**



Leonardo da Vinci (1452-1519), um dos maiores gênios da humanidade, não foi só o pintor de *Mona Lisa* , a obra mais famosa já pintada, reproduzida e parodiada de todos os tempos; ele também era matemático, engenheiro, cientista, inventor, botânico, poeta e músico. Por volta de 1490, Da Vinci produziu vários desenhos para um diário. Entre eles, está o celebre *Homem Vitruviano* , baseado em uma passagem do arquiteto Marcus Vitruvius Pollio na sua série de dez livros intitulada "De Architectura", em que, no terceiro livro, são descritas as proporções do corpo humano masculino.

11. Um grupo de turistas viajou para conhecer o desenho original de o *Homem Vitruviano*, na *Gallerie dell'Accademia*, em Veneza. Sabe-se que a saída ocorreu em Porto Alegre, na sexta-feira, às 15 horas, em direção a Roma, e que o tempo de viagem foi de 18 horas. O grupo permaneceu na Itália por 5 dias e retornou a Porto Alegre, partindo do aeroporto de Roma, na quinta-feira, às 19 horas, sendo que a duração da viagem, desta vez, foi de 20 horas, por causa de uma escala.

Considerando que o horário oficial do Brasil (horário de Brasília), no qual está Porto Alegre, encontra-se três horas atrasado em relação a Greenwich (–3) e que o horário de Roma, em relação a Greenwich, é adiantado em uma hora (+1), é correto afirmar que os desembarques em Roma e em Porto Alegre ocorreram, respectivamente, em seus horários locais, às

a) 7 horas de sábado e 14 horas de sexta-feira.
b) 9 horas de sábado e 10 horas de sexta-feira.
c) 13 horas de sábado e 11 horas de sexta-feira.
d) 14 horas de sábado e 15 horas de sexta-feira.
e) 15 horas de sábado e 14 horas de sexta-feira.

12. Um professor saiu da cidade de Porto Alegre, localizada na latitude 30°2' S e longitude 51°13' O, em direção à cidade de Benjamin Constant, localizada no Estado do Amazonas, na fronteira com Peru e Colômbia, e na latitude 4°23' S e longitude 70°1' O. Para a viagem, ele embarcou em um voo em direção a Manaus (latitude 3°6' S e longitude 60°1' O), às 23 horas, no dia 26 de junho. O voo para Manaus realizou conexões e teve a duração total de 7h30min. Em Manaus, realizou um voo com destino a Benjamin Constant, com decolagem às 9h e duração de 2h30min.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

Em que dia e horas o professor chegou a Manaus e a Benjamin Constant, considerando o horário local, respectivamente?

a) 4h30min no dia 27 de junho, 9h30min no dia 27 de junho.
b) 5h30min no dia 27 de junho, 10h30min no dia 27 de junho.
c) 5h30min no dia 27 de junho, 11h30min no dia 27 de junho.
d) 6h30min no dia 27 de junho, 12h30min no dia 27 de junho.
e) 6h30min no dia 27 de junho, 13h30min no dia 27 de junho.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO.

Um avião parte de um ponto sobre a linha do Equador ao meio-dia, deslocando-se sobre esta mesma linha e em sentido contrário ao da rotação terrestre. No instante em que atinge a maior velocidade, o sol está exatamente no ponto mais alto do céu. A partir deste momento, o avião voa a uma velocidade tal que, a cada uma hora, cruza 15 meridianos. Depois de 6 horas de voo com velocidade e altura constantes, o piloto informa sua longitude à torre de comando para preparação do pouso.

13. Em relação à descrição anterior, qual é a alternativa correta?

a) O avião voou rumo ao Oeste, percorrendo uma distância longitudinal de 90º e com o sol sempre na mesma posição em relação ao seu corpo.
b) O avião voou rumo ao Leste, percorrendo uma distância longitudinal de 90º e com o sol sempre na mesma posição em relação ao seu corpo.
c) O avião voou rumo ao Leste, percorrendo uma distância longitudinal de 90º e com o sol se pondo à sua frente no instante do pouso.
d) O avião voou rumo ao Oeste, percorrendo uma distância longitudinal de 90º e com o sol se pondo às suas costas no instante do pouso.

14. **LANÇAMENTO DA BOMBA NUCLEAR SOBRE HIROSHIMA**

Em 6 de agosto de 1945, ocorreu o lançamento da primeira bomba nuclear sobre um alvo civil. Utilizada na fase final do conflito contra o Japão, resultou em grande destruição.

Disponível em: https://www.brasilescola.uol.com.br.Acesso em: 26 mar. 2022.

Considerando a Linha Internacional de Data, que tem o meridiano 180° ou antimeridiano como referência, a notícia do lançamento do artefato de guerra foi repassada à população americana no dia

a) 6 de agosto de 1945.
b) 5 de agosto de 1945.
c) 7 de agosto de 1945.
d) 6 de agosto de 1944.
e) 5 de agosto de 1944.

15. Um atentado a bomba foi registrado na quinta-feira (26/08/2021) nas proximidades do aeroporto de Cabul, que se tornou o local mais visível do drama dos afegãos e estrangeiros que tentam fugir do país após a volta do Talibã ao poder. Pelo menos 90 pessoas morreram — 13 delas eram militares americanos, segundo o Pentágono — e outras 140 ficaram feridas, disse um alto funcionário da área de saúde à BBC. A explosão ocorreu por volta das 18 horas, hora local.

Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/explosao-e-registrada-nos-arredores-do-aeroporto-de- abul/>. Acesso em: 07 set. 2021.

O fuso horário do Afeganistão não segue o padrão da diferença de horas inteiras dos fusos vinculados ao Meridiano de Greenwich, tais como a Índia, Irã e Austrália, países que adotam fusos de 30 em 30 minutos. Sabe-se que o Afeganistão se encontra a leste de Londres e com diferença de 4h30.

Sabendo-se que Curitiba adota o fuso de 45° W, assinale a alternativa que indica corretamente que horas eram em Curitiba no momento do atentado em Cabul.

a) 11h
b) 11h30
c) 10h30
d) 22h30
e) 23h

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

16. Em um mapa, os elementos que possibilitam a localização de qualquer ponto sobre a superfície são as coordenadas geográficas, formadas pela intersecção de duas direções. Assim, assinale a alternativa cujo elemento indicado, quando ausente em um mapa, NÃO altera a precisão da localização.

a) Latitude.
b) Meridianos.
c) Paralelos.
d) Altitude.
e) Longitude.

17.

No mapa, a menor distância real que deve ser percorrida por um avião em um voo de Nova York para Madri está representada pela linha 1, e não pela linha 2.
Esse fato é explicado pela:

a) forma esferoidal do planeta
b) força centrífuga da rotação
c) intensidade magnética do polo
d) instabilidade regional da atmosfera

18. O Brasil passou por algumas modificações em seu fuso-horário: de 1913 a 2008, tínhamos 4 fusos horários; de 2008 a 2013, passamos a ter 3 fusos, o que não agradou muito algumas comunidades, como o estado do Acre, por exemplo. Em 2010, foi realizado um referendo, cujo resultado foi sancionado, em 2013, pela Presidência da República.

Com base nos conhecimentos sobre fusos horários, considere as afirmativas a seguir.

I. O primeiro fuso horário brasileiro encontra-se quatro horas atrasado em relação ao Meridiano de Greenwich e três horas adiantado em relação ao horário de Brasília. Esse fuso abrange, apenas, parte do Estado do Amazonas e o Estado do Acre.

II. O segundo fuso horário do país encontra-se três horas atrasado em relação ao Meridiano de Greenwich e abrange a maior parte do território nacional, com a totalidade das regiões Nordeste, Sudeste e Sul, além dos estados do Pará, Amapá, Tocantins, Goiás e o Distrito Federal.

III. O terceiro fuso horário encontra-se quatro horas atrasado em relação ao Meridiano de Greenwich e uma hora em relação ao horário de Brasília.

IV. O quarto fuso horário encontra-se cinco horas atrasado em relação ao Meridiano de Greenwich e duas horas em relação ao horário de Brasília.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

19. Considere as afirmações abaixo, sobre o Sistema de Posicionamento e Navegação Global, mais conhecido pela sigla em inglês GPS.

I. O sistema é composto por três segmentos: espacial (os satélites em torno da Terra); controle terrestre (estações de monitoramento e recepção na superfície) e usuários (através de aparelhos receptores exclusivos ou incorporados em outros).

II. O desenvolvimento do sistema de telefonia móvel (celular) foi o grande impulsionador para a criação de GPSs, uma vez que, sem *smartphones*, esses sistemas provavelmente não existiriam ou teriam aplicação extremamente limitada.

III. Os satélites de GPS possuem órbita fixa e sua disposição permite ao aparelho, na mão do usuário, captar informação de, pelo menos, quatro deles, permitindo assim o cálculo das coordenadas geográficas.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

20. A orientação e a localização no espaço geográfico são aspectos importantes não só para a Geografia, mas também para outras atividades humanas.

Sobre estes aspectos, **todas** as alternativas estão corretas, **exceto** a:

a) Qualquer ponto da superfície terrestre pode ser localizado com o auxílio das coordenadas geográficas, baseadas em linhas imaginárias, que são os paralelos e os meridianos.
b) A latitude e a longitude são importantes apenas para determinar a localização exata de um lugar, sendo que a segunda determina as zonas térmicas ou climáticas da Terra.
c) O sistema preciso de localização GPS (Global Positioning System) fornece as coordenadas geográficas a partir de sinais captados por satélites artificiais que giram em torno da Terra.
d) A longitude é essencial para saber as diferenças de horário de um lugar para outro, diferenças estas que dependem do lugar em relação ao meridiano de Greenwich.

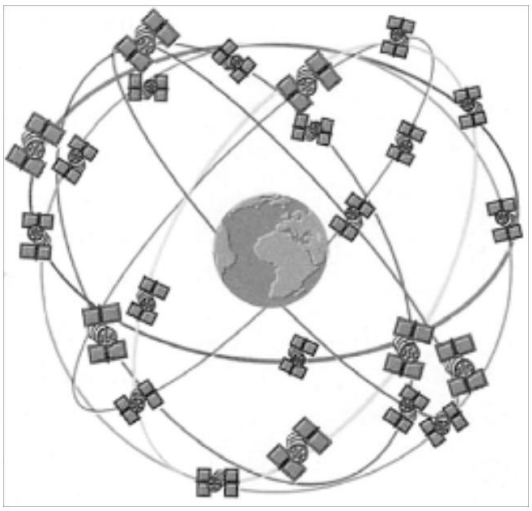
21. Parece improvável, mas é verdade: o Polo Norte Magnético está se movendo mais depressa do que em qualquer outra época da história da humanidade, ameaçando mudar de meios de transporte a rotas tradicionais de migração de animais. O ritmo atual de distanciamento do norte magnético da Ilha de Ellesmere, no Canadá, em direção à Rússia, está fazendo as bússolas errarem em cerca de um grau a cada cinco anos.

Adaptado de *O Globo*, 08/03/2011

O fenômeno natural descrito acima não afeta os aparelhos de GPS - em português, Sistema de Posicionamento Global. Isso se explica pelo fato de esses aparelhos funcionarem tecnicamente com base na:

a) recepção dos sinais de rádio emitidos por satélites
b) gravação prévia de mapas topográficos na memória digital
c) programação do sistema com as tabelas da variação do Polo Norte
d) emissão de ondas captadas pela rede analógica de telefonia celular

22. A ilustração a seguir representa a constelação de satélites do Sistema de Posicionamento Global (GPS) que orbitam em volta da Terra.



Adaptado de Luis Antonio Bittar Venturi et al., *Praticando Geografia – técnicas de campo e laboratório*. São Paulo: Editora Oficina de Textos, 2005, p. 25.

a) Qual a finalidade do GPS? Como esses satélites em órbita transmitem os dados para os aparelhos receptores localizados na superfície terrestre?
b) O que são"latitude" e "longitude"?

23. A percepção de que a localização de um ponto qualquer à superfície poderia ser indicada a partir de um sistema de coordenadas geográficas representou grande avanço para a humanidade. Desde então, o Sol e outras estrelas foram usados como pontos de referência para a determinação das coordenadas de um lugar. Atualmente, o aparelho conhecido como Sistema de Posicionamento Global (GPS) fornece de imediato as coordenadas que buscamos. O GPS também tem sido usado, cada vez com maior frequência, para diversas outras finalidades.

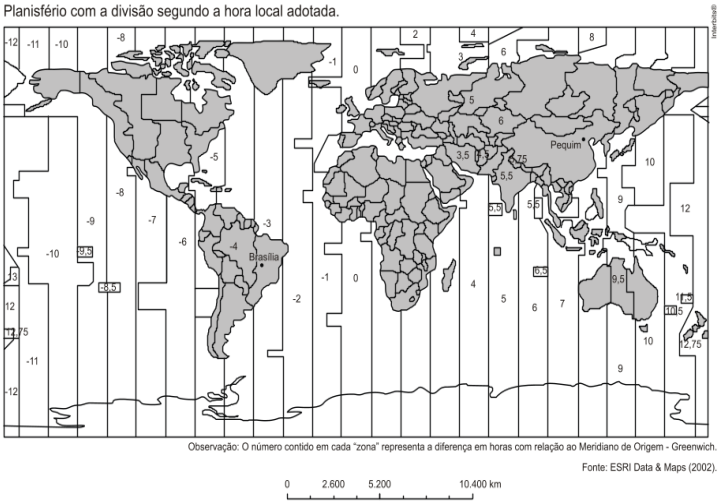
a) Quais são os pontos de referência usados pelo GPS em substituição ao Sol e às estrelas?
b) Apresente um exemplo de uso do GPS no mundo atual.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

24. Explique como foram definidos os fusos horários e como são calculadas as horas a partir do fuso horário inicial (fuso que passa por Greenwich).

25. A próxima Olimpíada ocorrerá em 2008 e será realizada na China, tendo como sede a cidade de Pequim.

Planisfério com a divisão segundo a hora local adotada.



Observação: O número contido em cada "zona" representa a diferença em horas com relação ao Meridiano de Origem - Greenwich.

Fonte: ESRI Data & Maps (2002).

a) Tomando por base o mapa apresentado, qual será a diferença horária total entre a realização das competições e seu acompanhamento televisivo ao vivo no Brasil? Supondo que a cerimônia de abertura seja realizada a partir das dezoito horas (18h00min), no dia 8 de agosto de 2008, qual a data e o horário correspondentes no horário oficial do Brasil?
b) Sabendo-se que a diferença de horário entre as cidades de Brasília e Pequim decorre da existência de diferentes fusos horários, explique como são delimitados os fusos horários e indique qual a sua extensão padrão em graus de longitude.

26. Para a determinação de um ponto qualquer na superfície da Terra, é necessário um conjunto de informações que possa indicar precisamente a localidade que se procura. As coordenadas geográficas são um conjunto de linhas imaginárias traçadas sobre a superfície terrestre para esse fim. Considerando a afirmação anterior, identifique e explique quais são os elementos constituintes das linhas imaginárias das coordenadas geográficas.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

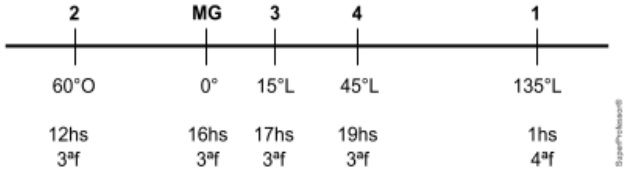
Gabarito

Resposta da questão 1: [B]

O Sol "nasce" aproximadamente a leste. O movimento de Rotação na qual a Terra gira entorno de eixo inclinado com duração de aproximadamente 24 horas, ocorre de oeste para leste, portanto, no sentido anti-horário, conforme a figura.

Resposta da questão 2: [E]

A alternativa correta é [E], porque o executivo 1 está localizado a 135°L; o 2 está localizado a 60°O; o 3 está a 75°L do 2, portanto, está localizado a 15°L; o 4 está a 30°L do 3, portanto, está localizado a 45°L. Se são 16hs de 3ª feira no Meridiano de Greenwich, os horários dos executivos 1, 2, 3 e 4 serão respectivamente: 1h da quarta-feira, 12h, 17h, e 19h da terça-feira.

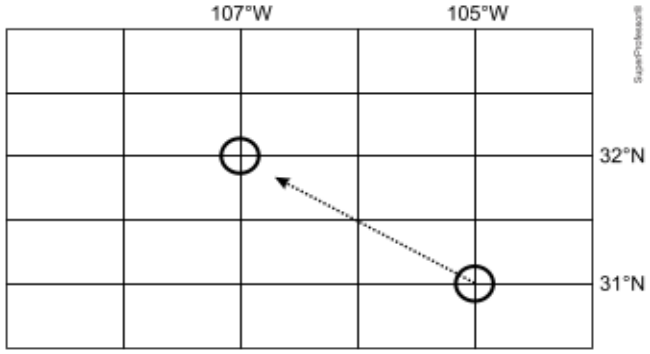


Resposta da questão 3: [E]

A alternativa correta é [E], porque o avião sai as 8hs do RJ (fuso 45°O), demora 2h30' no trajeto até BSB e mais 2h na escala, portanto, o avião sairá de BSB as 12h30' em direção à Rio Branco (fuso 75°O). Quando o avião decolou eram 12h30' em BSB e 10h30' em Rio Branco (deslocamento do fuso 45°O para 75°O). Se o voo demorou 3h30', então o voo vai chegar às 14h em Rio Branco.

Resposta da questão 4: [C]

A alternativa correta é [C], porque ao se deslocar da localidade 31ºN 105ºW para 32°N 107°W, o helicóptero se deslocará para noroeste.



Resposta da questão 5: [A]

A alternativa correta é [A], porque a sequência do preenchimento dos parênteses é:
(B) Meridianos são as linhas imaginárias compostas por meio-círculos que cortam a Terra no sentido N-S;
(C) Latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície da Terra até a Linha do Equador;
(A) Paralelos são as linhas imaginárias compostas por círculos que cortam a Terra no sentido L-O;
(D) Longitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície da Terra até o Meridiano de Greenwich.

Resposta da questão 6: [C]

A alternativa correta é [C], porque a diferença horária entre Tóquio e SP é de 12 horas, estando SP à oeste de Tóquio, portanto, apresentando horários atrasados. Se o filme foi lançado às 18h do dia 17, SP assistiu o lançamento as 6h do mesmo dia.

Resposta da questão 7: [E]

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Geografia]
A alternativa correta é [E], porque sabendo-se que a longitude de Brasília é de 45°O e a de Catar é de 45°L, a distância longitudinal entre as duas localidades é de 90° que resulta em uma diferença horária de 6 horas. Sendo assim, o jogo 1 realizado no Brasil às 16h será realizado no Catar às 22h, enquanto o jogo 2 realizado no Brasil às 13h, será realizado no Catar às 19h.

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Matemática]
Como Brasília está no fuso GMT-3 e o Catar está no fuso GMT+3, há uma diferença de 6h entre os países, com o horário do Catar estando 6h à frente do horário de Brasília. Sendo assim, os jogos 1 e 2 nesse país árabe ocorrerão, respectivamente, às 22h do dia 24 de novembro e às 19h do dia 28 de novembro.

Resposta da questão 8: [D]

A afirmativa incorreta é [D], porque o que delimita os hemisférios norte e sul é a Linha do Equador.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

Resposta da questão 9: [C]

A alternativa correta é [C], porque a distância longitudinal entre as localidades é de 90°, o que corresponde à 6h de diferença. Como Brasília se localiza à oeste do horário dado, diminui-se a diferença e, portanto, 15h – 6h = 9h.

Resposta da questão 10: [D]

A alternativa correta é [D], porque no solstício de inverno para o hemisfério sul, o sol nascerá sobre o trópico de Câncer, resultando em dias mais curtos e noites mais longas cujas diferenças serão maiores, quanto mais distante ao sul do Equador, validando o argumento de Maria e José. Além do fator latitude, a longitude exercerá influência porque Recife encontra-se mais à leste que Belo Horizonte, que por sua vez, está mais à leste de Brasília, fazendo com que o sol surja primeiro em Recife, seguido de Belo Horizonte e Brasília, validando o argumento de Ana.

As alternativas incorretas são: [A], porque o argumento de Ana também está correto; [B] e [E], porque a altitude não incide como fator para a determinação da duração dos dias e noites, invalidando o argumento de Bruno; [C], porque o argumento de Maria também está correto.

Resposta da questão 11: [C]

<u>Primeira parte da viagem com saída de Porto Alegre para Roma</u>: Porto Alegre está situado em 45°O e Roma em 15°L, portanto, a distância latitudinal entre as duas cidades é de 60° e sua diferença horária é de 4 horas. Quando o voo saiu de Porto Alegre (15 horas de sexta-feira), eram 19 horas de sexta-feira em Roma, se a viagem demorou 18 horas, o avião pousou 18 horas depois do horário de Roma, portanto, as 13 horas de sábado.

<u>Segunda parte da viagem com saída de Roma para Porto Alegre</u>: Quando o voo saiu de Roma, (19 horas de quinta-feira) eram 15 horas de quinta-feira em Porto Alegre, se a viagem demorou 20 horas, o avião pousou 20 horas depois do horário de Porto Alegre, portanto, as 11 horas de sexta-feira.

Resposta da questão 12: [B]

A alternativa correta é [B], porque para a montagem do exercício é necessário considerar que o fuso é definido a cada 15° de longitude, abrangendo 7,5° para leste e 7,5° para oeste a partir do fuso principal. Sabendo disso, os fusos de Porto Alegre (longitude 51°O), Manaus (longitude 60°O) e Benjamin Constant (longitude 70°), serão respectivamente de 45°O, 60°O e 75°O.
Quando o avião saiu de Porto Alegre eram 23h do dia 26/06 e, portanto, em Manaus eram 22hs do dia 26/06. Se o voo demorou 7horas e 30 min, o avião chegou 7horas e 30 min depois, ou seja, 22h + 7h30min, o voo chegou à Manaus às 5h30min do dia 27/06.
Quando o avião saiu de Manaus eram 9h do dia 27/06 e, portanto, em Benjamin Constant eram 8h do dia 27/06. Se o voo demorou 2horas e 30 min, o avião chegou 2horas e 30 min depois, ou seja, 8h + 2h30min, o voo chegou à Benjamin Constant às 10h30min do dia 27/06.

Resposta da questão 13: [A]

A aeronave partiu da linha do Equador no sentido contrário ao movimento de Rotação da Terra, portanto, rumo Oeste. Como a cada 1 hora cruza 15 meridianos, como foram 6 horas de voo, 15 vezes 6 equivale a distância longitudinal de 90°. No momento de partida, o Sol está incidindo a pino, diretamente sobre a superfície e respectivamente a aeronave, assim, o Sol sempre ficou na mesma posição em relação ao corpo.

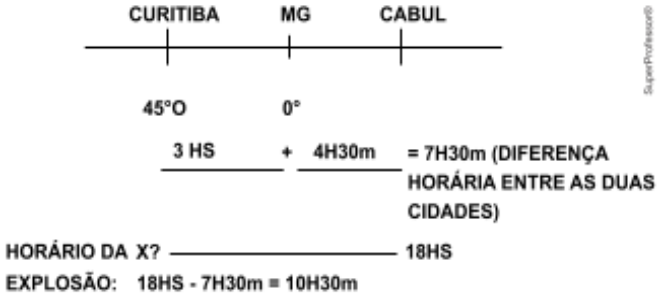
Resposta da questão 14: [B]

A alternativa correta é [B], porque ao passar pela LID no sentido leste – oeste, diminui-se um dia, portanto, o lançamento da bomba ocorrido no dia 06/08, será anunciado nos EUA um dia antes, ou seja, no dia 05/08.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

Resposta da questão 15: [C]

A alternativa correta é [C], porque Curitiba encontra-se a 45°W do Meridiano de Greenwich, o que representa uma diferença de 3 horas. Somando-se 3 horas (diferença de Curitiba ao Meridiano de Greenwich) com 4h30 (diferença de Cabul até o Meridiano de Greenwich), a diferença horaria entre Curitiba e Cabul é de 7h30m. Se a explosão ocorreu as 18h em Cabul, em Curitiba (que está a oeste e, portanto, tem horário atrasado em relação à Cabul) será 10h30m.



Resposta da questão 16: [D]

A alternativa correta é [D], porque a precisão da localização sobre uma área se dá com o cálculo da latitude e longitude, utilizando respectivamente a grade de paralelos e meridianos e, portanto, a altitude não é um elemento indicativo de localização.

Resposta da questão 17: [A]

A alternativa correta é [A], porque a linha 1 em latitude maior do que a linha 2, representa um trajeto menor em razão da forma esferoidal da Terra. As alternativas incorretas são: [B], porque a força centrífuga da rotação causa o Efeito Coriolis, um desvio de grandes massas de água e de ar; [C], porque a intensidade magnética do polo está associada a definição da rota e não de sua extensão; [D], porque o tamanho do trajeto não está associado à instabilidades atmosféricas.

Resposta da questão 18: [E]

As afirmativas [II], [III] e [IV] são corretas porque o segundo fuso abrange a maior parte do território brasileiro, o terceiro corresponde à parte dos estados da região centro-oeste e norte e o quarto fuso engloba o estado do Acre e parte do Amazonas. A afirmativa [I] é incorreta porque o primeiro fuso abrange somente as ilhas oceânicas.

Resposta da questão 19: [C]

A afirmativa [II] está incorreta, porque o GPS foi criado para fins militares na década de 1960. As afirmativas [I] e [III] estão corretas, porque o sistema é composto pelos satélites e pela recepção do sinal.

Resposta da questão 20: [B]

Como mencionado corretamente nas alternativas [A], [C] e [D], os paralelos e meridianos são linhas imaginárias que, permitem por meio do calculo da longitude e latitude, localizar qualquer ponto da superfície da Terra, processo que é a base do sistema do GPS. A latitude ainda indica a definição das zonas climáticas e a longitude é usada para o cálculo de fusos horários. A alternativa [B] está incorreta porque quem determina as zonas climáticas é a latitude.

Resposta da questão 21: [A]

O deslocamento do Polo Magnético não afeta os aparelhos do GPS, porque o funcionamento destes está relacionado à utilização da rede de satélites em órbita que emitem sinais de rádio. O deslocamento do Polo Magnético afeta as bússolas.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

Resposta da questão 22:

a) A finalidade do Sistema de Posicionamento global, GPS, tem por finalidade permitir a localização na superfície terrestre (pontos, acidentes geográficos veículos em movimento, etc.). O sistema é baseado em uma rede de 24 satélites dispostos de maneira a favorecer a triangulação (cálculo de posição na superfície) que envia informações por sistema de rádio-transmissor.

b) Latitude é a distância de um ponto ao Equador, variando de 0 a 90 graus norte ou sul. Longitude é a distância de um ponto ao meridiano de Greenwich, variando de 0 a 180 graus leste ou oeste. Na intersecção entre latitude e longitude define-se uma coordenada geográfica.

Resposta da questão 23:

a) O GPS determina as coordenadas geográficas de um local através de uma rede de satélites de órbita polar, que substituem o Sol e as estrelas na determinação de coordenadas geográficas.

b) O aparelho pode indicar com precisão a localização de pontos fixos no espaço, além de objetos em movimento, o que permite acompanhar rotas, direções e velocidades. Esses usos servem tanto para a paz como para a guerra.

Resposta da questão 24:

O candidato deveria explicar que os fusos horários foram definidos tomando como base o movimento de rotação da terra, que demora praticamente 24 horas para girar sobre si mesma. Como a terra é considerada esférica, pode ser dividida em 360°.
Assim dividiu-se 360° por 24 horas e cada fuso horário passou a corresponder a uma faixa longitudinal de 15° ou 01 hora.
Tomando como base o fuso zero, no sentido Oeste diminui-se 01 hora para cada fuso e no sentido Leste aumenta-se 01 hora para cada fuso.

Resposta da questão 25:

a) O afastamento longitudinal entre China e Brasil corresponde a 165° ou 11 horas. Como o Brasil está a oeste da China, com a hora atrasada, e a abertura dos jogos será às 18 horas de 8 de agosto de 2008, os telespectadores no Brasil irão assitir à cerimônia de abertura às 7 horas da mahã de 8 de agosto de 2008 (18 horas na China menos 11 fusos de diferença a oeste de Greenwich).

b) A diferença de fusos horários resulta da relação arco/tempo. A Terra movimenta-se em rotação de oeste para leste, cobrindo um arco de 360° em 24 horas de tempo, totalizando uma extensão padrão de15° por hora ou um fuso horário.

Resposta da questão 26:

A localização de qualquer ponto na superfície da Terra é feita por meio de coordenadas geográficas, ou seja, a distância em graus até a linha do Equador denominada latitude, e a distancia em graus até o Meridiano de Greenwich, denominada longitude. Para tanto, foram traçadas, linhas imaginárias no sentido horizontal, chamadas paralelos cujo principal, a Linha do Equador 0° divide a Terra em dois hemisférios – norte e sul – e a partir dela, 90 paralelos ao norte e 90 ao sul. As linhas imaginárias no sentido vertical são denominadas meridianos, sendo a principal, o Meridiano de Greenwich 0° dividindo a Terra em hemisfério oriental e ocidental. A partir dela tem-se 180 meridianos a leste e 180 a oeste.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.